Chapitre 5 — Transformations physiques et nucléaires

Changements d'état, énergie Q = mL, réactions nucléaires, Soleil et centrales

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

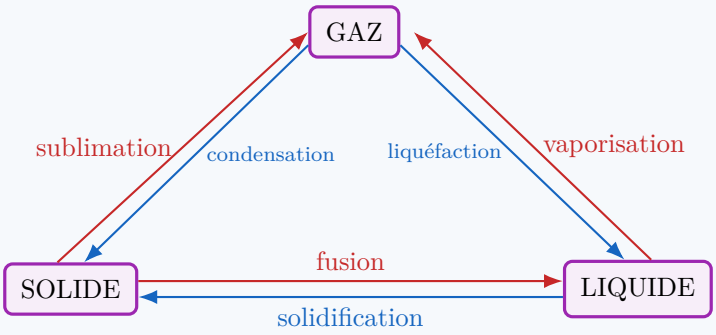
- ☐ Je connais le nom des changements d'état et je sais écrire leur équation.
- ☐ Je distingue fusion et dissolution.
- ☐ Je sais dire si un changement d'état est endothermique ou exothermique.
- ☐ Je sais utiliser $Q = m \times L$.
- ☐ Je sais écrire et vérifier une équation de réaction nucléaire.
- ☐ Je sais reconnaître une transformation physique, chimique ou nucléaire.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 3 : notation $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, isotopes. Collège : états solide, liquide, gazeux ; conservation de la masse lors d'un changement d'état.

1. Le cours

COURS — Les changements d'état



Flèches rouges : endothermiques (le corps reçoit de l'énergie) ; flèches bleues : exothermiques (il en cède).

Écriture symbolique. Fusion de l'eau : $\mathrm{H_2O\,(s)} \longrightarrow \mathrm{H_2O\,(l)}$; vaporisation : $\mathrm{H_2O\,(l)} \longrightarrow \mathrm{H_2O\,(g)}$.

Modèle microscopique. Les entités ne changent pas : seul leur **arrangement** change (ordonné et compact dans le solide, désordonné et compact dans le liquide, très dispersé dans le gaz).

⚠ **Fusion** : un solide devient liquide en chauffant (glace qui fond). **Dissolution** : un soluté se disperse dans un solvant (sucre dans l'eau).

COURS — L'énergie d'un changement d'état

L'énergie échangée est proportionnelle à la masse qui change d'état :

$$Q = m \times L$$

Q en J, m en kg, L (énergie massique de changement d'état) en J/kg

Eau	Énergie massique
fusion	$L_f = 3{,}3 \times 10^5$ J/kg
vaporisation	$L_v = 2{,}26 \times 10^6$ J/kg

Pourquoi ? La transpiration rafraîchit : en s'évaporant, la sueur prélève de l'énergie à la peau (vaporisation endothermique).

COURS — Les transformations nucléaires

Dans une transformation **nucléaire**, ce sont les **noyaux** qui changent : des éléments apparaissent ou disparaissent.

Une équation nucléaire conserve le **nombre de masse** A et le **numéro atomique** Z (total en haut et total en bas).

Réaction	Exemple
fusion (Soleil)	${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$: deux noyaux légers fusionnent
fission (centrale)	${}^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$: un noyau lourd se casse

Ces réactions libèrent une énergie **énorme** : la fission d'1 g d'uranium 235 libère autant d'énergie que la combustion d'environ 2 t de pétrole.

COURS — Physique, chimique ou nucléaire ?

Transformation	Ce qui change	Ce qui se conserve
physique	l'état ou l'arrangement	les espèces chimiques
chimique	les espèces (atomes réarrangés)	les éléments, la masse
nucléaire	les noyaux, donc les éléments	A et Z

À RETENIR PAR CŒUR

- Fusion, vaporisation, sublimation : endothermiques ; inverses : exothermiques.
- $Q = m \times L$ (J, kg, J/kg).
- Équation nucléaire : conservation de A et de Z.
- Fusion nucléaire (Soleil) ; fission (centrales) ; énergies énormes.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Compléter une équation nucléaire

Étape 1 — Écrire la conservation de A
somme en haut avant = somme après

Étape 2 — Écrire la conservation de Z

Étape 3 — Identifier la particule ou le noyau avec Z
(tableau périodique)

Exemple. ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \to {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: $14 = 14 + A$ donc $A = 0$; $6 = 7 + Z$ donc $Z = -1$: c'est un électron ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$.

MÉTHODE — Calculer une énergie de changement d'état

Étape 1 — Convertir la masse en kg

Étape 2 — Choisir la bonne énergie massique

Étape 3 — Calculer $Q = mL$ et donner le sens du transfert

Exemple. Faire fondre 200 g de glace : $Q = 0{,}200 \times 3{,}3 \times 10^{5} = 6{,}6 \times 10^{4}$ J, reçus par la glace.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— La « fusion » d'un glaçon et la fusion nucléaire n'ont rien à voir.

— Pendant un changement d'état d'un corps pur, la température ne varie pas, mais de l'énergie est échangée.

— Dans une équation chimique on conserve les atomes ; dans une équation nucléaire, on conserve A et Z (les éléments changent).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Nommer NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Nomme le changement d'état et dis s'il est endo- ou exothermique.

a) la buée sur une vitre froide ;

b) le beurre qui fond dans la poêle ;

c) la neige carbonique qui disparaît sans fondre.

Exercice 2 — Écrire NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris l'équation de la solidification de l'eau et de la vaporisation de l'éthanol $\mathrm{C_2H_6O}$.

Exercice 3 — Nature de la transformation NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Physique, chimique ou nucléaire ?

a) du sucre se dissout dans le thé ;

b) du bois brûle ;

c) de l'uranium se transforme en plomb au cours du temps.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Énergie NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Quelle énergie faut-il pour vaporiser 1,5 L d'eau (1,5 kg) ?
2. Quelle énergie cèdent 500 g d'eau en gelant ?

Exercice 5 — Équations nucléaires NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Complète en identifiant X.

a) $^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + \mathrm{X}$

b) $^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow \mathrm{X}$

c) $^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + x\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$ (trouve x)

Exercice 6 — Fusion ou dissolution ? NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un élève dit : « le sel fond dans l'eau ». Corrige sa phrase et explique la différence.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Glaçons dans une boisson NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On met 60 g de glaçons à 0 °C dans une boisson.

1. Quelle énergie les glaçons doivent-ils recevoir pour fondre entièrement ?
2. D'où vient cette énergie ? Quelle conséquence pour la boisson ?

Exercice 8 — Le Soleil NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Le Soleil transforme chaque seconde environ 6×10^{11} kg d'hydrogène en hélium.

1. De quel type de réaction s'agit-il ?
2. Pourquoi ne peut-on pas la décrire comme une transformation chimique ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Une centrale nucléaire

Dans le cœur d'une centrale, l'uranium 235 subit une fission. L'énergie libérée chauffe de l'eau qui se vaporise et fait tourner une turbine.

1. Complète : $^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{139}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{A}_{38}\mathrm{Sr} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$. *(4 points)*
2. Pourquoi est-ce une transformation nucléaire ? *(3 points)*
3. La vaporisation de l'eau est-elle une transformation physique, chimique ou nucléaire ? Endo- ou exothermique ? *(4 points)*
4. Quelle énergie faut-il pour vaporiser 1,0 t d'eau ? *(4 points)*
5. Dans le condenseur, la vapeur se liquéfie. Que devient l'énergie ? *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **liquéfaction**, exothermique. **b)** **fusion**, endothermique. **c)** **sublimation**, endothermique.

Correction — Exercice 2

$H_2O\,(l) \longrightarrow H_2O\,(s)$; $C_2H_6O\,(l) \longrightarrow C_2H_6O\,(g)$.

Correction — Exercice 3

a) **physique** (dissolution). **b)** **chimique** (combustion). **c)** **nucléaire** (les éléments changent).

Correction — Exercice 4

1. $Q = 1{,}5 \times 2{,}26 \times 10^6 = 3{,}4 \times 10^6$ J.
2. $Q = 0{,}500 \times 3{,}3 \times 10^5 = 1{,}65 \times 10^5$ J, cédés par l'eau.

Correction — Exercice 5

a) $A = 238 - 234 = 4$; $Z = 92 - 90 = 2$: $^4_2\mathrm{He}$. **b)** $A = 3$, $Z = 2$: $^3_2\mathrm{He}$. **c)** $1 + 235 = 141 + 92 + x$, donc $x = 3$; et $0 + 92 = 56 + 36$ ✓.

Correction — Exercice 6

« Le sel **se dissout** dans l'eau. » La fusion est le passage solide → liquide d'un corps sous l'effet de la chaleur ; ici le sel se disperse dans l'eau sans être chauffé.

Correction — Exercice 7

1. $Q = 0{,}060 \times 3{,}3 \times 10^5 = 1{,}98 \times 10^4$ J.
2. De la **boisson**, qui cède cette énergie : elle se **refroidit**.

Correction — Exercice 8

1. **Fusion nucléaire**.
2. Les noyaux changent : l'élément hydrogène devient de l'hélium. Une transformation chimique **conserve les éléments**.

Correction — Exercice bilan

1. $1 + 235 = 139 + A + 2$, donc $A = 95$; Z : $92 = 54 + 38$ ✓.
2. Le noyau d'uranium se casse : de **nouveaux éléments** apparaissent (xénon, strontium).
3. **Physique** et **endothermique**.
4. $Q = 1000 \times 2{,}26 \times 10^6 = 2{,}26 \times 10^9$ J.
5. La liquéfaction est **exothermique** : la vapeur cède cette énergie à l'eau de refroidissement (rivière,

tour de refroidissement).